

ZADANIE B1

Współczynniki aktywności

Założenie roztworu doskonałego znacząco ułatwia obliczenia analityczne i przeszło do rutyny rozwiązywania problemów równowagowych, przy czym często zapomina się, iż dotyczy ono tylko roztworów znacznie rozcieńczonych. W rzeczywistych roztworach należy pamiętać o reakcjach równoległych, aktywności obecnych indywiduów chemicznych, a także o możliwości tworzenia się asocjatów.

Zależność między aktywnością i stężeniem indywiduum określa się następująco:

$$a_x = f_x \frac{[X]}{c_0}$$

c_0 oznacza stężenie standardowe równe $1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$.

Siła jonowa roztworu jest miarą oddziaływań elektrostatycznych między jonami w roztworze i wyraża się poprzez ich stężenia oraz ładunki.

$$I = \frac{1}{2} \sum_x [X] z_x^2$$

Zależność między siłą jonową roztworu a indywidualnymi współczynnikami aktywności jest skomplikowana i opisana prawem Debye'a-Hückla – uwzględnia ono między innymi przenikalność elektryczną i gęstość rozpuszczalnika.

Dla roztworów rozcieńczonych można zastosować graniczne prawo Debye'a-Hückla (dla $I < 0,001$):

$$\log_{10} f_x = -A z_x^2 \sqrt{I}$$

W przypadku roztworów bardziej stężonych ($I < 0,01$) zalecane jest użycie rozszerzonej postaci równania, jednak jego stosowanie często rozszerza się aż do $I \approx 0,1$:

$$\log_{10} f_x = -\frac{A z_x^2 \sqrt{I}}{1 + a \cdot B \sqrt{I}}$$

Współczynniki A i B są parametrami rozpuszczalnika i wynoszą one dla wody odpowiednio 0,509 oraz 0,328 w temperaturze pokojowej. Współczynnik a odpowiada efektywnej średnicy danego jonu (wraz z otoczką hydratacyjną, liczbowo odpowiadającej wynikowi w Å) – np. dla jonów oksoniowych 9, magnezowych 8, chlorkowych i azotanowych(V) 3, siarczanowych(VI) 4, a talowych(I) i sodowych – odpowiednio 2,5 i 4,5.

W rzeczywistości eksperymentalnie można wyznaczyć tylko średni współczynnik aktywności – którego powiązanie z indywidualnymi współczynnikami wyznaczonymi z równania Debye'a-Hückla dla soli o stechiometrii $X_x Y_y$ jest następujące:

$$a_{\pm} = (a_x^x \cdot a_y^y)^{1/(x+y)}$$

Wpływ siły jonowej ma niebagatelny wpływ na rozbieżności między rozpuszczalnością, a iloczynem

rozpuszczalności soli trudnorozpuszczalnych. **Stężeniowy** iloczyn rozpuszczalności zależy nie tylko od temperatury, ale i siły jonowej roztworu. **Termodynamiczny** (aktywnościowy) iloczyn rozpuszczalności wiąże aktywności termodynamiczne jonów i jest funkcją wyłącznie temperatury.

$$K_{X_X Y_Y} = a_X^x a_Y^y = [X]^x [Y]^y \cdot f_X^x \cdot f_Y^y$$

Dla roztworów o niskiej sile jonowej, stężeniowy iloczyn rozpuszczalności i termodynamiczny iloczyn rozpuszczalności mają podobne wartości.

W obliczeniach można przyjąć, iż gęstość roztworów odpowiada gęstości wody, a rozpuszczanie małych ilości soli nie zmienia ich objętości, o ile nie jest wskazane inaczej.

Polecenia:

- a. Rozpuszczalność chlorku talu(I) ($M = 239,84 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$) w wodzie, w temperaturze 293 K wynosi $3,30 \text{ g} \cdot \text{dm}^{-3}$. Oblicz stężeniowy i termodynamiczny iloczyn rozpuszczalności tego związku w danej temperaturze.
- b. Oblicz rozpuszczalność masową ($\text{g} \cdot \text{dm}^{-3}$) i molową chlorku talu(I) w $0,1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ roztworze azotanu(V) sodu. Przy tak dużym stężeniu elektrolitu można założyć, iż siła jonowa roztworu jest przez niego zdominowana. Załóż, iż opisane stężenia zawierają się w granicy stosowalności podanej postaci rozszerzonego prawa Debye'a-Hückla.
- c. Rozpuszczono 4,82 g bezwodnego siarczanu(VI) magnezu ($M = 120,37 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$) w wodzie otrzymując litr roztworu. Poprzez równoległe pomiary konduktometryczne i potencjometryczne oszacowano siłę jonową otrzymanego roztworu i wyniosła ona $I = 0,136$. Jakie jest stężenie jonów magnezowych i siarczanowych(VI) w badanym roztworze? Oblicz zawartość procentową (molową) poszczególnych indywiduów w roztworze.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B1

a. Liczba moli chlorku talu(I) w 1 litrze roztworu wynosi:

$$n = \frac{3,3 \text{ g}}{239,84 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 0,0138 \text{ mol}$$

Przyjmując całkowitą dysocjację rozpuszczonej soli, stężenie jonów jest następujące:

$$[\text{Tl}^+] = [\text{Cl}^-] = 0,0138 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Stężeniowy iloczyn rozpuszczalności wynosi:

$$K_{\text{TlCl}} = [\text{Tl}^+][\text{Cl}^-] = 1,90 \cdot 10^{-4}$$

$$pK_{\text{TlCl}} = 3,72$$

a termodynamiczny iloczyn rozpuszczalności:

$$K_{\text{TlCl}} = [\text{Tl}^+][\text{Cl}^-] \cdot f_{\text{Tl}^+} \cdot f_{\text{Cl}^-}$$

W celu obliczenia termodynamicznego iloczynu rozpuszczalności, konieczne jest obliczenie współczynników aktywności kationu talowego i anionu chlorkowego, a więc i wyliczenie siły jonowej roztworu. Po rzędzie stężenia jonów pochodzących z soli można wnioskować, iż wpływ autodysocjacji wody jest znikomy.

$$I = \frac{1}{2} ([\text{Tl}^+]z_{\text{Tl}^+}^2 + [\text{Cl}^-]z_{\text{Cl}^-}^2) = \frac{1}{2} (0,0138 + 0,0138) = 0,0138$$

$$\log_{10} f_{\text{Tl}^+} = -\frac{0,509 \cdot z_{\text{Tl}^+}^2 \sqrt{I}}{1 + a_{\text{Tl}^+} \cdot 0,328 \sqrt{I}} = -\frac{0,509 \cdot 1 \cdot \sqrt{0,0138}}{1 + 2,5 \cdot 0,328 \sqrt{0,0138}} = -0,0545$$

$$\log_{10} f_{\text{Cl}^-} = -\frac{0,509 \cdot 1 \cdot \sqrt{0,0138}}{1 + 3 \cdot 0,328 \sqrt{0,0138}} = -0,0536$$

$$f_{\text{Tl}^+} = 0,882$$

$$f_{\text{Cl}^-} = 0,884$$

Stąd termodynamiczny iloczyn rozpuszczalności:

$$K_{\text{TlCl}} = [\text{Tl}^+][\text{Cl}^-] \cdot f_{\text{Tl}^+} \cdot f_{\text{Cl}^-} = 0,0138^2 \cdot 0,882 \cdot 0,884 = 1,49 \cdot 10^{-4}$$

$$pK_{\text{TlCl}} = 3,83$$

b. W obecności innej soli, która nie ma wspólnych jonów, mamy do czynienia z **efektem solnym**, czyli zmianą współczynników aktywności z racji zwiększenia siły jonowej roztworu – a tym samym zmianie rozpuszczalności soli trudnorozpuszczalnej.

Korzystając z założenia, iż w przybliżeniu siłę jonową można obliczyć tylko ze stężenia NaNO_3 :

$$I = \frac{1}{2} ([\text{Na}^+]z_{\text{Na}^+}^2 + [\text{NO}_3^-]z_{\text{NO}_3^-}^2) = \frac{1}{2} (0,1 + 0,1) = 0,1$$

Następnie należy obliczyć współczynniki aktywności kationów talowych i anionów chlorkowych w nowym roztworze.

$$\log_{10} f_{\text{Tl}^+} = -\frac{0,509 \cdot z_{\text{Tl}^+}^2 \sqrt{I}}{1 + a_{\text{Tl}^+} \cdot 0,328 \sqrt{I}} = -\frac{0,509 \cdot 1 \cdot \sqrt{0,1}}{1 + 2,5 \cdot 0,328 \sqrt{0,1}} = -0,128$$

$$\log_{10} f_{\text{Cl}^-} = -\frac{0,509 \cdot 1 \cdot \sqrt{0,1}}{1 + 3 \cdot 0,328 \sqrt{0,1}} = -0,123$$

$$f_{\text{Tl}^+} = 0,745$$

$$f_{\text{Cl}^-} = 0,754$$

Stężenie jonów pochodzących z trudnorozpuszczalnej soli jest nieznane, jednak korzystając z obliczonego w poprzednim podpunkcie termodynamicznego współczynnika rozpuszczalności i równości stężeń kationów talowych i anionów chlorkowych można zapisać:

$$K_{\text{TlCl}} = [\text{Tl}^+][\text{Cl}^-] \cdot f_{\text{Tl}^+} \cdot f_{\text{Cl}^-} = x^2 \cdot 0,745 \cdot 0,754 = 1,49 \cdot 10^{-4}$$

$$[\text{Tl}^+] = [\text{Cl}^-] = x = 0,0163 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Stąd liczba moli chlorku talu(I) rozpuszczonego w 1 litrze roztworu wynosi 0,0163 mola, a jego masa:

$$m = n \cdot M = 0,0163 \cdot 239,84 = 3,90 \text{ g}$$

Stąd też jego rozpuszczalność wynosi $3,90 \text{ g} \cdot \text{dm}^{-3}$ i jest zauważalnie większa od rozpuszczalności w czystej wodzie.

Przeprowadzając dokładniejsze obliczenia uwzględniające wpływ rozpuszczanej soli na siłę jonową, wartość ta dodatkowo rośnie do wartości $3,97 \text{ g} \cdot \text{dm}^{-3}$

c. Stężenie otrzymanego roztworu MgSO_4 :

$$c_{\text{MgSO}_4} = \frac{m}{M \cdot V} = \frac{4,82}{120,37 \cdot 1} = 0,04 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

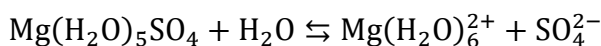
Zakładając całkowitą dysocjację soli, stężenie jonów jest następujące:

$$[\text{Mg}^{2+}] = [\text{SO}_4^{2-}] = 0,040 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Zaś siła jonowa takiego roztworu:

$$I = \frac{1}{2} ([\text{Mg}^{2+}] z_{\text{Mg}^{2+}}^2 + [\text{SO}_4^{2-}] z_{\text{SO}_4^{2-}}^2) = \frac{1}{2} (0,04 \cdot 4 + 0,04 \cdot 4) = 0,160$$

Rzeczywista siła jonowa roztworu jest mniejsza i wynosi 0,135. Jest to spowodowane faktem, iż podczas rozpuszczania siarczynu(VI) magnezu w wodzie ma miejsce również tworzenie asocjatu. Równowagę między asocjatem, a zdysocjowanymi jonami można przedstawić następująco:



Stężenie wolnych kationów i anionów jest równe, czego należy użyć zapisując wyrażenie na siłę jonową roztworu.

$$[\text{Mg}^{2+}] = [\text{SO}_4^{2-}] = x$$

$$I = \frac{1}{2} ([\text{Mg}^{2+}] z_{\text{Mg}^{2+}}^2 + [\text{SO}_4^{2-}] z_{\text{SO}_4^{2-}}^2) = \frac{1}{2} (x \cdot 4 + x \cdot 4) = 0,136$$

$$[\text{Mg}^{2+}] = [\text{SO}_4^{2-}] = 0,034 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$[\text{MgSO}_4] = 0,040 - 0,034 = 0,006 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Zawartość procentowa poszczególnych indywiduów jest następująca:

$$\%_{\text{Mg}^{2+}} = \%_{\text{SO}_4^{2-}} = \frac{0,034}{0,040} \cdot 100\% = 85\%$$

$$\%_{\text{MgSO}_4} = \frac{0,017}{0,040} \cdot 100\% = 15\%$$